

Network Footprinting con Maltego & Enumerazione dei servizi con Shodan

Dominio analizzato: polimi.it

Obiettivo dell'esercitazione

L'esercitazione è composta da due attività distinte. La prima consiste nell'utilizzo di Maltego per eseguire un network footprinting partendo da un dominio e seguendo la metodologia indicata nella traccia fino a ottenere informazioni relative a IP Address, Netblock, AS Number, Owner e Location. La seconda consiste nella selezione di tre IP Address e nella consultazione dei dati pubblicamente indicizzati da Shodan, riportando porta, servizio, versione quando disponibile e descrizione del servizio.

È ho preferito scegliere il dominio italiano polimi.it. (politecnico di Milano) Nel report vengono riportati solo dati effettivamente osservati durante l'esercitazione; quando una versione non è indicata, non viene fatta alcuna deduzione.

Esercizio 1 — Network Footprinting con Maltego

Inserimento del dominio

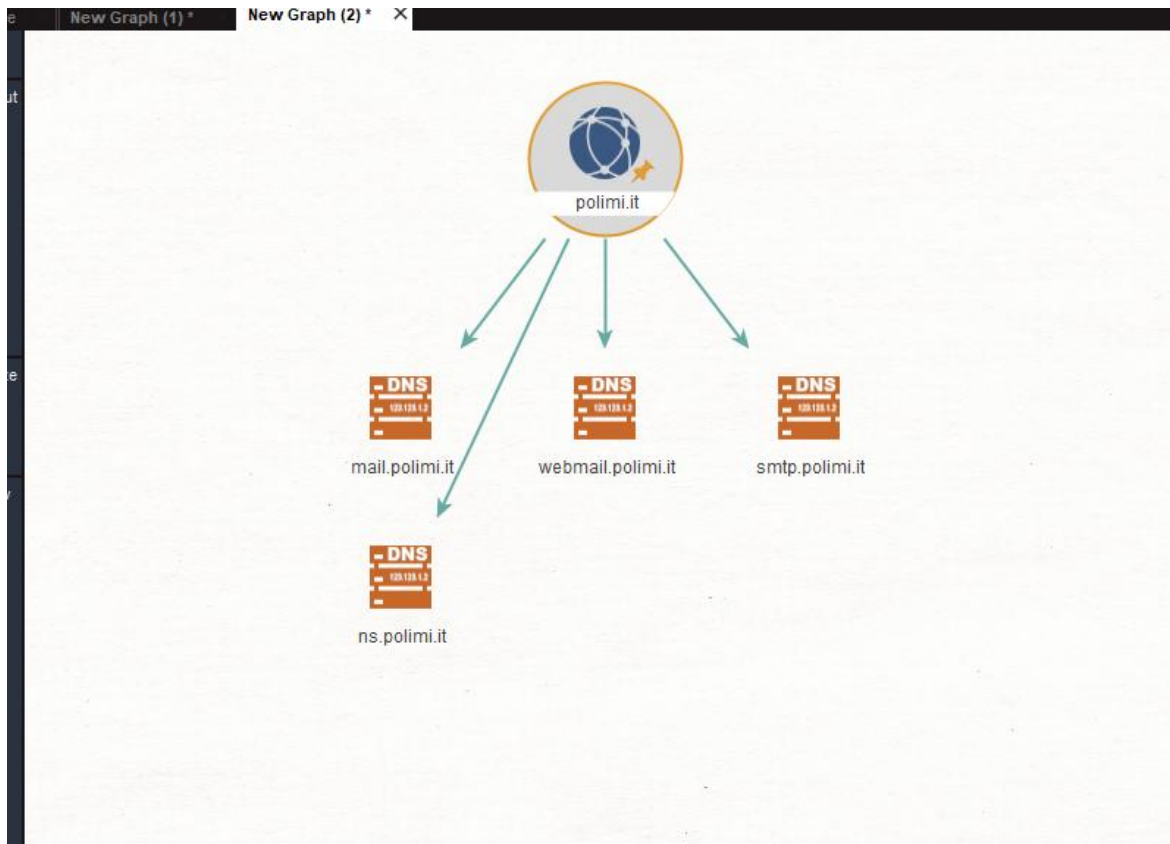
ho creata una nuova entità di tipo Domain con valore polimi.it.



Entità Domain iniziale: polimi.it

Enumerazione dei DNS Name

Nel trovare dei DNS ho utilizzato il run transforms 'To DNS Name [Find common DNS names]'. Sono stati individuati quattro DNS Name: mail.polimi.it, webmail.polimi.it, smtp.polimi.it e ns.polimi.it.

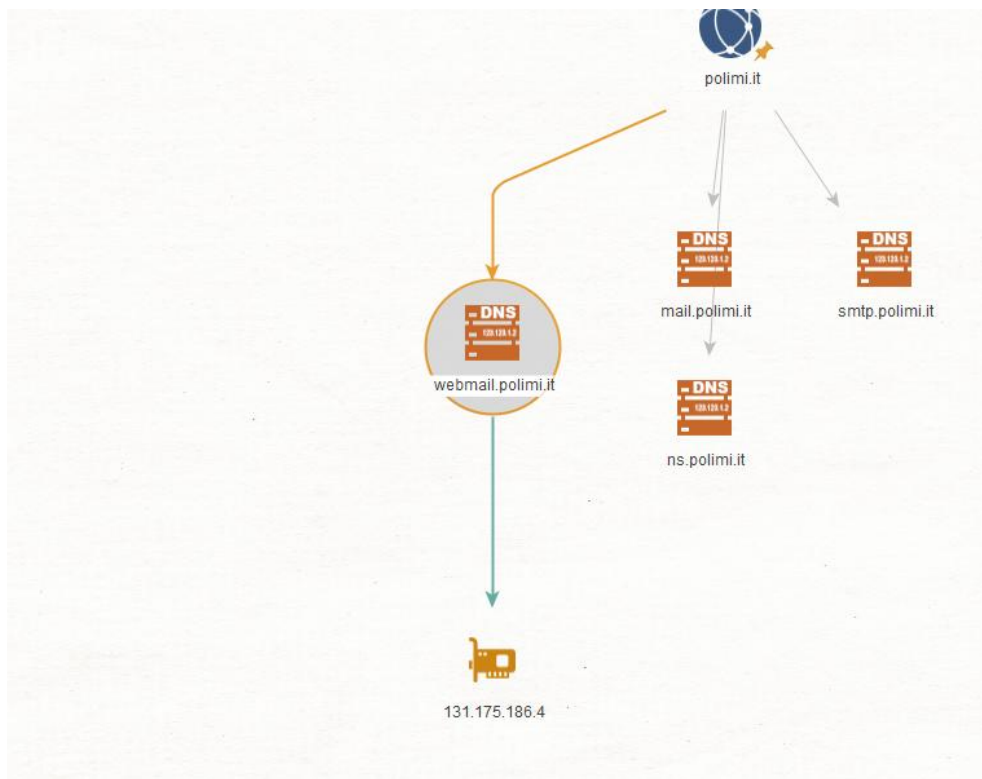


DNS Name individuati a partire da polimi.it

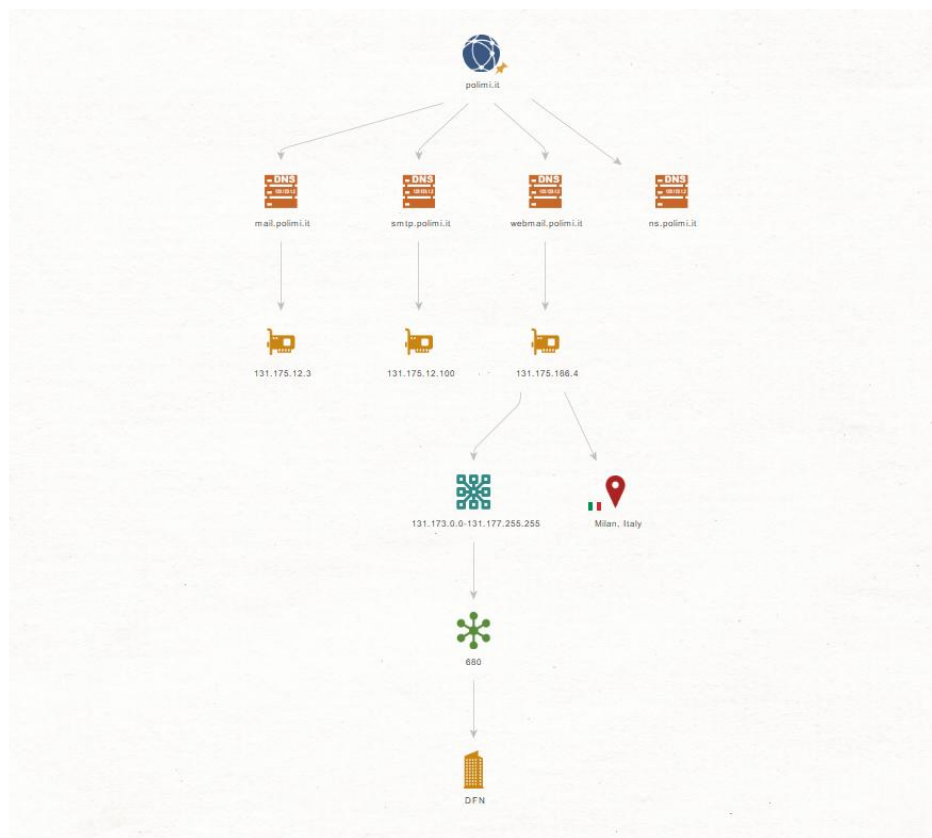
Risoluzione DNS Name → IP Address

Per i DNS Name selezionati è ho utilizzato 'To IP Address [DNS]'.

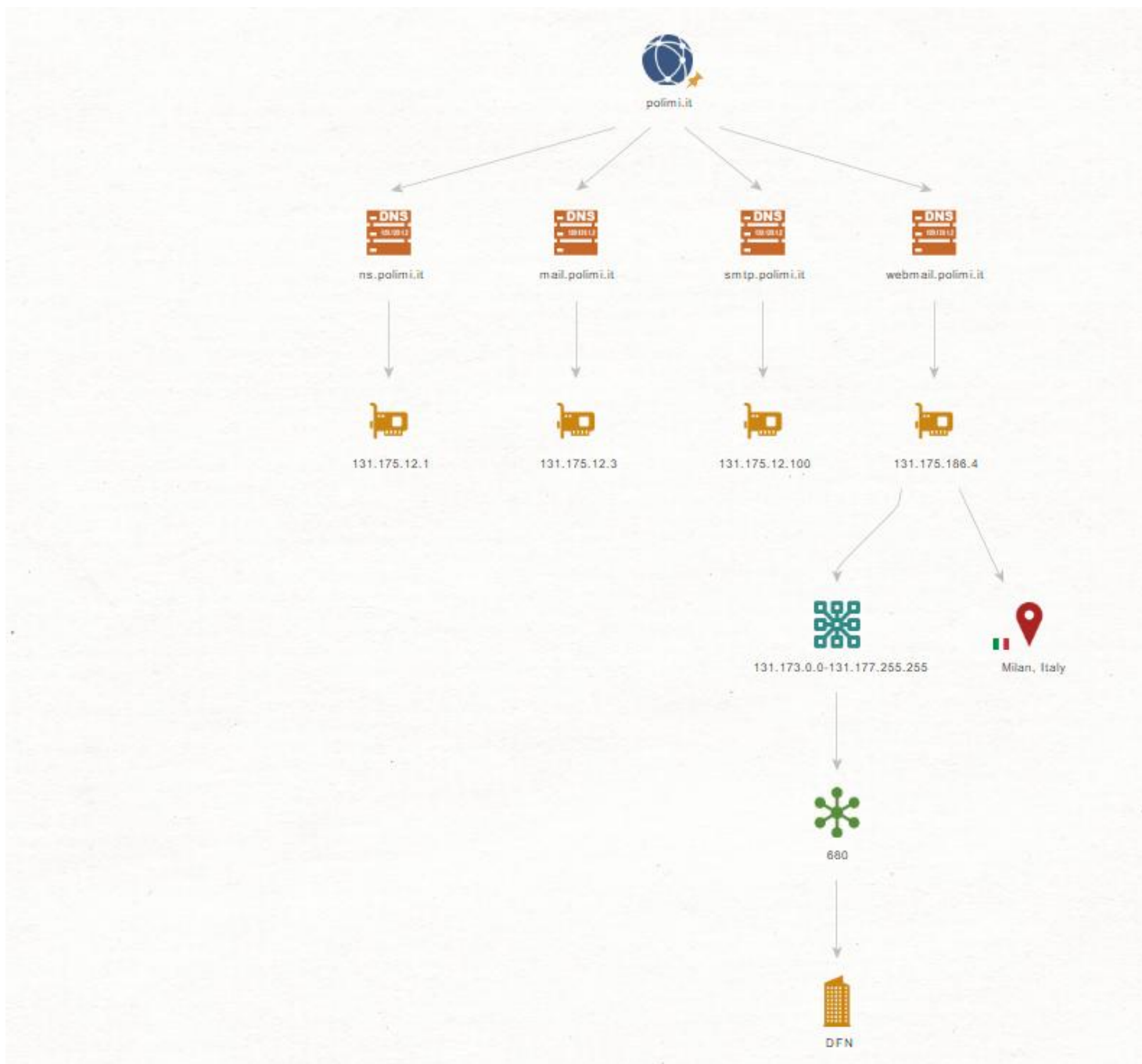
DNS Name	IP Address
mail.polimi.it	131.175.12.3
smtp.polimi.it	131.175.12.100
webmail.polimi.it	131.175.186.4
ns.polimi.it	131.175.12.1



webmail.polimi.it → 131.175.186.4



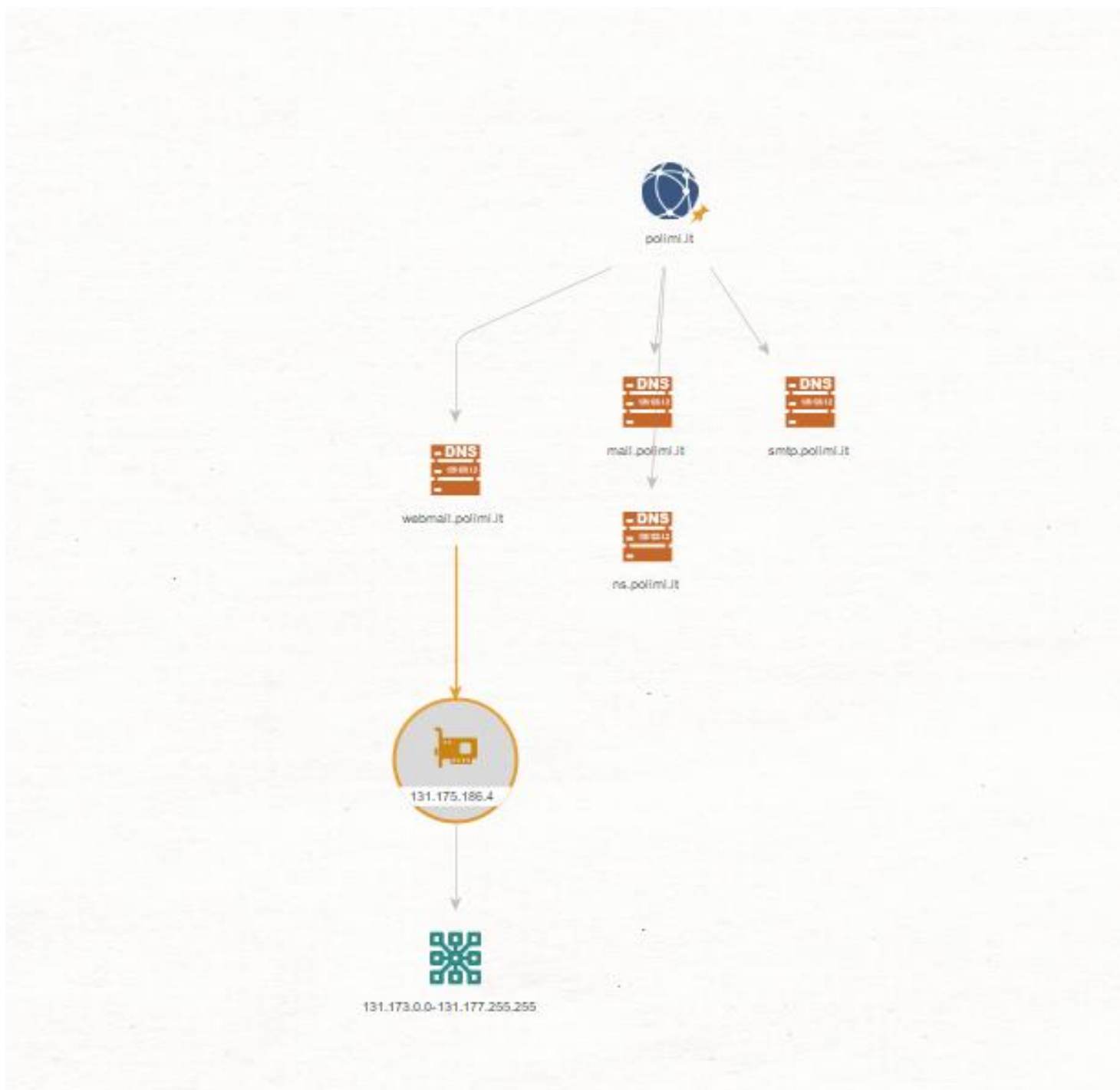
DNS Name result in IP Address



Grafo con i quattro DNS Name e relativi IP

IP Address → Netblock

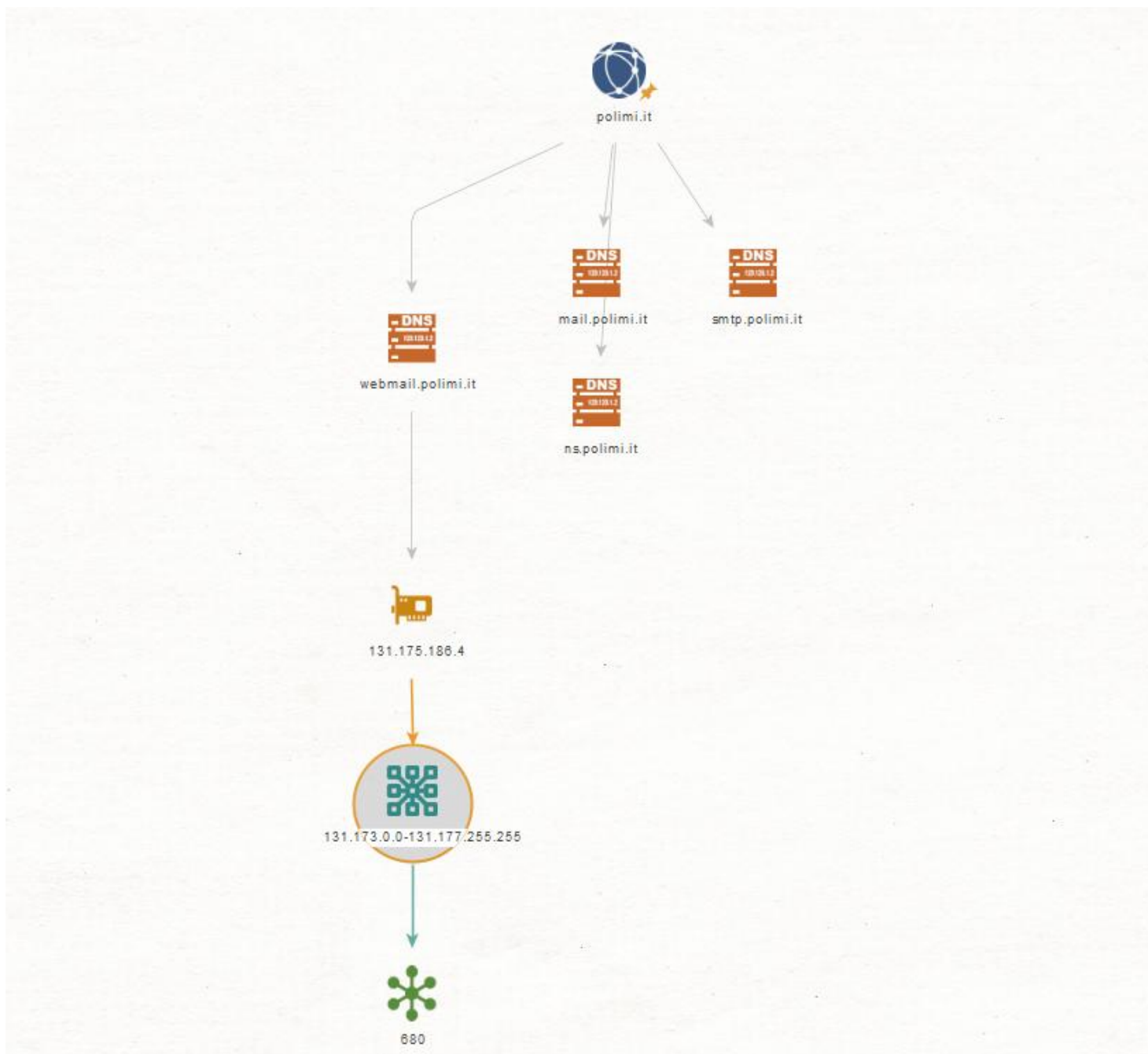
Sull'IP 131.175.186.4 è stato eseguito 'To Netblock [Using whois info]'. Maltego ha restituito il Netblock 131.175.0.0–131.177.255.255.



IP Address → Netblock

Netblock → AS Number

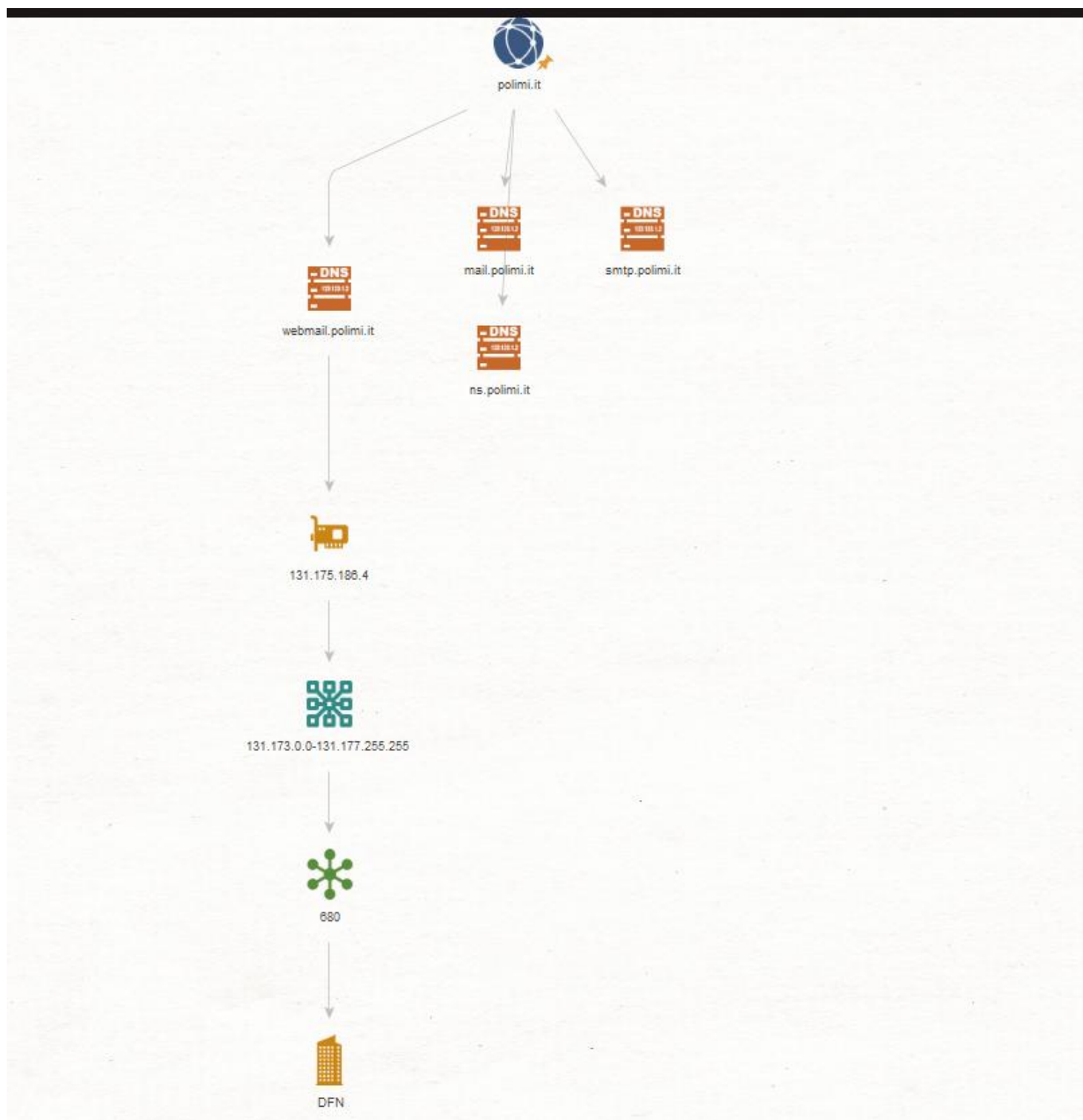
Sul Netblock è stato eseguito 'To AS Number [WhoisXML]'. Il risultato è AS 680.



Individuazione dell'AS Number 680

AS Number → Owner

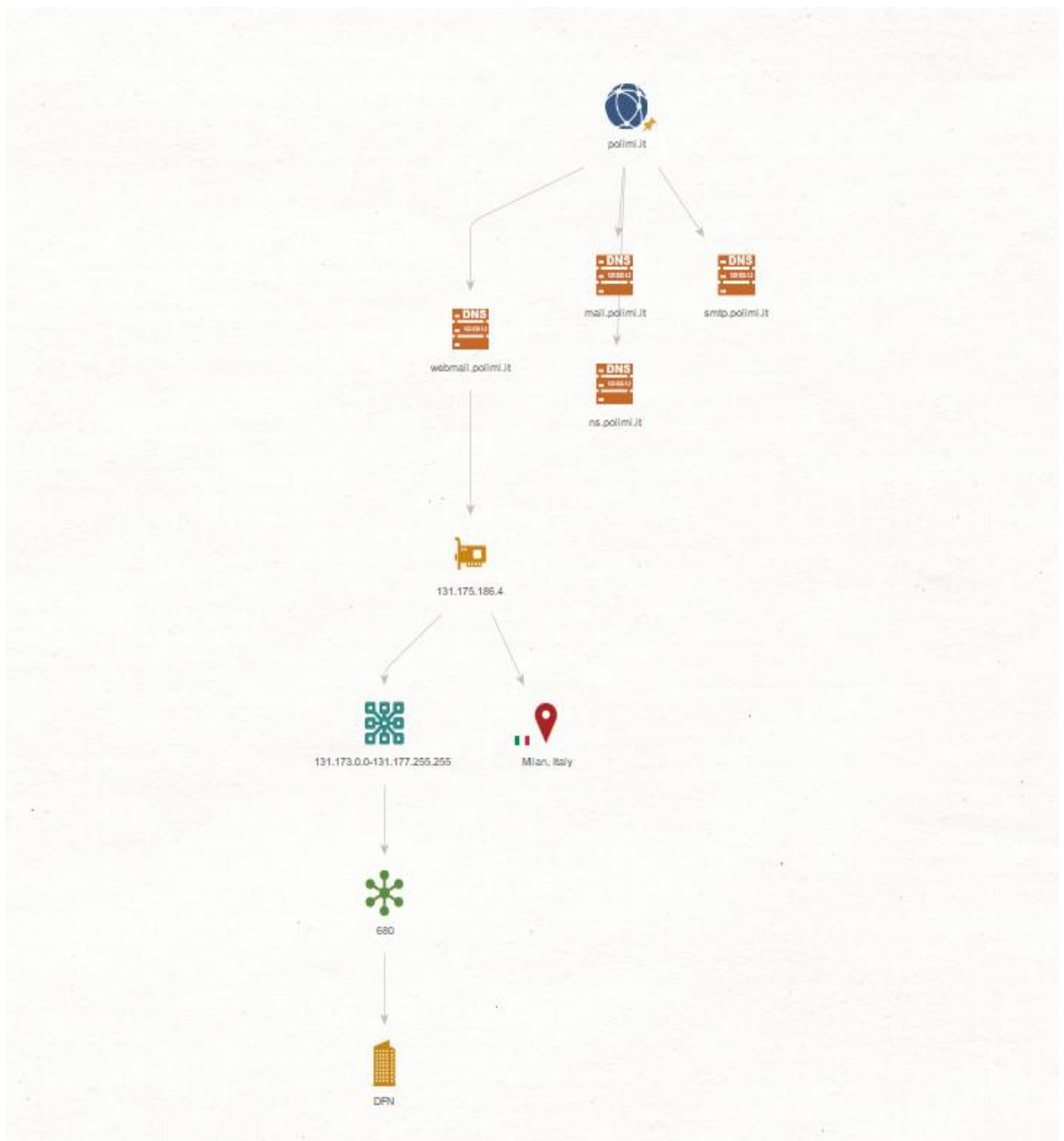
Sul nodo AS 680 è stato eseguito 'To Company (Owner) [WhoisXML]'. Il Company/Owner restituito è DFN.



AS 680 → Company/Owner DFN

IP Address → Location

Per l'IP 131.175.186.4 ho ottenuta la Location tramite il relativo transform di localizzazione. Maltego ha restituito 'Milan, Italy'.



Location dell'IP 131.175.186.4: Milan, Italy

Risultato complessivo

polimi.it → webmail.polimi.it → 131.175.186.4
→ 131.175.0.0–131.177.255.255 → AS 680 → DFN
Location IP: Milan, Italy

Esercizio 2 — Enumerazione dei servizi con Shodan

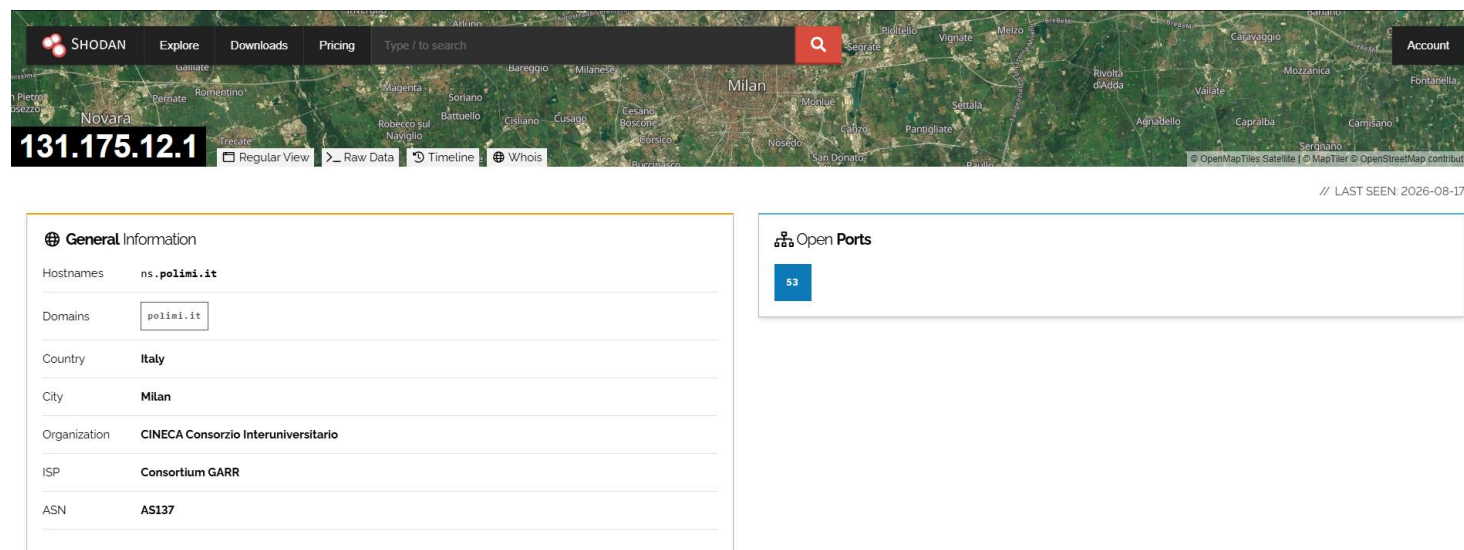
Tre IP ottenuti direttamente dal grafo Maltego e consultati su Shodan. L'attività consiste nella lettura dei dati già indicizzati dal servizio.

Target selezionati

Target	IP Address	Esito Shodan
ns.polimi.it	131.175.12.1	Risultati disponibili
mail.polimi.it	131.175.12.3	No results found
webmail.polimi.it	131.175.186.4	Risultati disponibili

Target 131.175.12.1 — ns.polimi.it

Shodan mostra hostname ns.polimi.it, Country Italy, City Milan, Organization CINECA Consorzio Interuniversitario, ISP Consortium GARR, ASN AS137 e la porta 53/TCP. Nella schermata disponibile non è riportata una versione specifica del software DNS.



SHODAN Explore Downloads Pricing Type / to search Account

131.175.12.1 Regular View Raw Data Timeline Whois

// LAST SEEN: 2026-08-17

General Information

Hostnames: ns.polimi.it

Domains: polimi.it

Country: Italy

City: Milan

Organization: CINECA Consorzio Interuniversitario

ISP: Consortium GARR

ASN: AS137

Open Ports

53

Shodan: 131.175.12.1, porta 53/TCP

Target 131.175.12.3 — mail.polimi.it

La ricerca su Shodan ha restituito 'No results found'. Non vengono quindi attribuiti servizi o versioni non osservati.

Note: No results found

Shodan: 131.175.12.3, nessun risultato

Target 131.175.186.4 — webmail.polimi.it

Shodan mostra tre porte aperte: 80/TCP, 443/TCP e 2121/TCP. Le porte 80 e 443 sono identificate come Apache httpd. La porta 2121 presenta un banner FTP con funzionalità quali AUTH TLS, EPSV e PASV. Le schermate disponibili non mostrano una versione numerica affidabile, pertanto la versione viene indicata come non rilevata.

SHODAN Explore Downloads Pricing Type / to search Account

131.175.186.4 Regular View Raw Data Timeline Whois

// TAGS: self-signed starttls // LAST SEEN: 2026-09-15

General Information

Hostnames	web410.asict.polimi.it
Domains	polimi.it
Country	Italy
City	Milan
Organization	CINECA Consorzio Interuniversitario
ISP	Consortium GARR
ASN	AS137

Open Ports

80 443 2121

// 80 / TCP 1446813751 | 2026-09-15T03:34:19

Apache httpd

302 Found

HTTP/1.1 302 Found
Date: Tue, 15 Sep 2026 03:34:18 GMT
Server: Apache
Strict-Transport-Security: max-age=15552000; includesubdomains
Location: https://131.175.186.4/
Content-Length: 286
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Web Technologies

Security	Web Servers
HSTS	Apache HTTP Server

Apache httpd

131.175.186.4

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 15 Sep 2026 03:34:22 GMT
Server: Apache

```
220 -----
530 Login incorrect.
530 Please login with USER and PASS.
211-Features:
AUTH TLS
EPRT
EPSV
MDTM
PASV
PBSZ
PROT
REST STREAM
SIZE
TVFS
UTF8
211 End

SSL Certificate
Certificate:
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    20:31:a8:c3:4f:07:18:c8:55:94:c7:d8:b8:d2:62:ab:56:86:cc
  Signature Algorithm: sha256withRSAEncryption
  Issuer: C=IT, ST=Milano, L=Milano, O=Politecnico di Milano, OU=ASI, CN=web410.dnz.polimi.it/emailAddress=hosting@polimi.it
  Validity
    Not Before: May 16 12:17:43 2023 GMT
    Not After : May 13 12:17:43 2033 GMT
  Subject: C=IT, ST=Milano, L=Milano, O=Politecnico di Milano, OU=ASI, CN=web410.dnz.polimi.it/emailAddress=hosting@polimi.it
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
    Public-Key: (2048 bit)
    Modulus:
      8b:1a:b3:cd:9c:6c:3d:49:49:d9:45:7b:fa:d5:88:fe:
      b7:2b:1d:c2:a3:9e:90:19:fe:9d:0d:ef:bd:93:cf:b8:
      d9:75:f8:ff:62:04:57:d3:18:e3:b3:c7:9b:4a:2f:02:
      e9:ae:59:1c:3e:26:1e:29:2d:25:ae:7a:c7:05:67:4a:
      95:fs:6c:0b:26:f1:9a:26:71:76:c9:34:a9:15:56:7c:
      24:7b:2e:05:61:3e:dd:ca:37:e8:5a:94:30:96:bc:78:
      2b:f2:c4:9f:57:ba:f9:03:9b:52:d9:fc:a1:e8:2d:12:
      8f:e0:5a:75:3b:55:d0:0c:91:51:f1:c0:1f:28:1c:ae:
      bc:f0:5e:68:c1:27:11:70:75:97:b4:d9:00:c2:ae:5d:
      c4:c0:3c:c3:ea:ed:99:dd:0f:b3:04:9f:3d:f2:df:4b:
      da:f9:42:66:ca:b3:9a:f8:41:0b:37:7a:8e:50:ab:fc:
      50:0f:82:c9:f6:58:8f:d5:4a:51:f8:55:6a:24:1c:eb:
      6f:de:7a:ab:b4:89:5e:fc:59:85:2b:55:d1:c4:8a:fe:
      82:25:5d:1d:89:1b:a0:f2:9b:6a:ee:64:d6:a1:0e:fs:
    Exponent: 65537 (0x10001)
```

Shodan: 131.175.186.4, porte e informazioni generali

Apache httpd

```
131.175.186.4
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 15 Sep 2026 03:34:22 GMT
Server: Apache
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Set-Cookie: PHPSESSID=mvj08tn2g68t3ko3pjgle12vi; path=/
Strict-Transport-Security: max-age=15552000; includeSubDomains
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=utf-8
```

SSL Certificate

```
Certificate:
Data:
  Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    5f:a8:c5:94:90:85:6c:bb:81:47:c2:f1:00:27:4c:06
  Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA384
  Issuer: C=GR, O=Hellenic Academic and Research Institutions CA, CN=GEANT TLS ECC 1
  Validity
    Not Before: Nov 4 00:56:00 2025 GMT
    Not After : Nov 4 00:56:00 2026 GMT
  Subject: C=IT, L=Milano, O=Politecnico di Milano, CN=web410.asict.polimi.it
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: id-ecPublicKey
    Public-Key: (256 bit field, 128 bit security level)
    pub:
      04:a9:red:4f:0d:d6:14:93:fs:d9:1d:93:d5:5b:70:e1:
      2f:28:d0:8c:71:e9:b6:d8:bc:27:e4:b4:f9:3a:20:9d:
      ec:2a:83:7d:cc:77:d6:c1:b6:47:63:ff:7a:02:c2:fb:
      b5:3c:58:bf:d0:3b:0c:86:6b:51:c8:54:98:1f:35:59:
      74
    ASN1 OID: prime256v1
    NIST CURVE: P-256
  X509v3 extensions:
    X509v3 Authority Key Identifier:
      E9:99:06:80:17:1f:Ab:FB:96:1A:5A:C8:5B:5E:5D:5E:EC:DA:9C:8F
    Authority Information Access:
      CA Issuers - URI:http://crt.harica.gr/HARICA-GEANT-TLS-E1.cer
      OCSP - URI:http://ocsp-tls.harica.gr
```

Shodan: dettaglio della porta 2121/TCP e banner FTP

```

Authority Information Access:
  CA Issuers - URI:http://crt.harica.gr/HARICA-GEANT-TLS-E1.cer
  OCSP - URI:http://ocsp-tls.harica.gr
X509v3 Subject Alternative Name:
  DNS:web410.asict.poliml.it
X509v3 Certificate Policies:
  Policy: 2.23.140.1.2.2
  Policy: 0.4.0.2042.1.7
  Policy: 1.3.6.1.4.1.20613.1.1.1.2
X509v3 Extended Key Usage:
  TLS Web Client Authentication, TLS Web Server Authentication
X509v3 CRL Distribution Points:
  Full Name:
    URI:http://crl.harica.gr/HARICA-GEANT-TLS-E1.crl

X509v3 Subject Key Identifier:
  E2:1D:94:56:DE:C7:AA:CE:BE:44:15:30:34:07:06:B3:EF:1F:99:95
X509v3 Key Usage: critical
  Digital Signature
CT Precertificate SCTs:
  Signed Certificate Timestamp:
    Version : v1 (0x0)
    Log ID  : AF:67:08:3B:57:08:4E:DD:0F:A6:09:7E:F6:2E:AB:EB:
      83:0A:C7:71:68:F8:24:5E:55:D6:0C:2F:E7:05:07:3A
    Timestamp : Nov  4 01:06:02.244 2025 GMT
    Extensions: none
    Signature : ecdsa-with-SHA256
      30:45:02:20:5B:02:C6:4C:11:AB:EE:83:BA:02:84:FA:
      70:09:06:AF:D4:DE:45:00:9A:2E:F2:63:03:4D:7F:30:
      D2:65:18:4E:02:23:00:CB:2E:6A:EE:9A:5D:28:48:16:
      2F:60:F3:2E:21:05:2E:1A:1C:4C:EC:4B:D6:F3:64:49:70:
      61:DE:66:EB:FE:0D:FF
  Signed Certificate Timestamp:
    Version : v1 (0x0)
    Log ID  : 94:4E:43:07:FA:EC:C3:EF:81:F3:19:24:26:AB:10:65:
      01:C7:03:5F:38:02:01:3F:72:67:7D:55:37:2E:19:D8
    Timestamp : Nov  4 01:06:02.260 2025 GMT
    Extensions: none
    Signature : ecdsa-with-SHA256
      30:45:02:20:44:07:F4:AB:AB:CD:DF:03:0B:92:50:
      64:CB:E9:16:42:99:0E:CA:24:73:6A:17:45:CF:68:33:
      84:24:06:04:02:21:00:0C:4D:3F:ED:64:23:00:63:CS:
      2D:6D:72:EF:F2:72:04:30:60:39:1C:41:64:09:89:5A:
      19:98:05:03:78:68:F9
  Signed Certificate Timestamp:
    Version : v1 (0x0)
    Log ID  : D0:09:55:30:94:AF:7A:FF:CB:16:19:6F:94:AF:05:AB:
      00:FB:FC:0E:87:55:26:0F:15:0D:2E:72:1B:45:40:14
    Timestamp : Nov  4 01:06:02.287 2025 GMT
    Extensions: none
    Signature : ecdsa-with-SHA256

```

Shodan: dettaglio HTTP/Apache e certificato TLS

Tabella richiesta dalla traccia

Target [IP]	Porta	Servizio	Versione	Descrizione
131.175.12.1	53/TCP	DNS	Non rilevata	Servizio DNS utilizzato per la risoluzione dei nomi di dominio.
131.175.12.3	—	—	—	Shodan non ha restituito risultati indicizzati per l'IP.
131.175.186.4	80/TCP	Apache httpd	Non rilevata	Server web HTTP che gestisce richieste web.
131.175.186.4	443/TCP	Apache httpd	Non rilevata	Server web HTTPS; il traffico applicativo è protetto tramite TLS.
131.175.186.4	2121/TCP	FTP	Non rilevata	Servizio FTP per trasferimento di file; il banner osservato indica supporto TLS.

Considerazioni tecniche

- Il footprinting è stato eseguito partendo dal dominio e correlando DNS Name, IP Address, Netblock, AS Number, Owner e Location.
- La presenza o assenza di risultati su Shodan dipende dai dati che Shodan ha indicizzato per il target al momento della consultazione.
- Le versioni dei servizi sono state riportate solo quando effettivamente osservabili; dove assenti è stata usata la dicitura 'Non rilevata'.
- L'analisi Shodan è stata svolta come consultazione di informazioni pubblicamente indicizzate, senza effettuare scansioni attive dei target.

Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di applicare una metodologia di network footprinting con Maltego sul dominio polimi.it, arrivando alla correlazione tra nomi DNS, indirizzi IP, Netblock, AS Number, Owner e Location.

Successivamente, tre IP ottenuti dal grafo sono stati selezionati per la consultazione su Shodan. I risultati hanno evidenziato sia host con servizi indicizzati sia un host senza risultati. La tabella finale mantiene distinti i dati osservati dalle informazioni non disponibili, evitando di attribuire versioni non verificate.